

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{2+3x}{2-3x}$; b) x^{-2x} ; c) $\log\left(\frac{5x^4}{2^x}\right)$.

2. Calcolare $\int \frac{dx}{2+8x^2}$.

3. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$:

$$\underbrace{1+2^{x^2}}_a \ll \underbrace{x^3+4^{x+2}}_b \ll \underbrace{x^2 4^x}_c \ll \underbrace{\frac{2^x+1}{4^x-1}}_d \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

4. Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 6 della funzione $f(x) := (1+x^3)\sqrt[4]{1-4x^3}$.

5. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{3n+1}}{3^{2n}}$.

6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ risulta finito l'integrale improprio $\int_0^2 \frac{dx}{(4-x^2)^a}$.

7. Trovare le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = 0$ che soddisfano la condizione iniziale $x(0) = 0$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $0 \leq x \leq 2$, $e^{-x} \leq y \leq 1 - \cos(\pi x)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{3-4x}{3+4x}$; b) x^{3x} ; c) $\log\left(\frac{3^x}{5x^6}\right)$.

2. Calcolare $\int_0^{1/2} \frac{dx}{3+12x^2}$.

3. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$:

$$\underbrace{\frac{x^3+1}{x-1}}_a \ll \underbrace{\log^2 x}_b \ll \underbrace{\sin(e^x)}_c \ll \underbrace{x^2 \log x + 1}_d \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

4. Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 4 della funzione $f(x) := (1+x^2)\sqrt[3]{1-3x^2}$.

5. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{2n+1}}{2^{4n}}$.

6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ risulta finito l'integrale improprio $\int_0^3 \frac{dx}{(9-x^2)^{3a}}$.

7. Trovare le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 2\dot{x} + 2x = 0$ che soddisfano la condizione iniziale $x(0) = 0$.

8. Trovare graficamente le $x \in [0, 2]$ che risolvono la disequazione $1 - \cos(\pi x) \leq e^{-x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{3+2x}{3-2x}$; b) x^{-4x} ; c) $\log\left(\frac{4x^5}{3^x}\right)$.

2. Calcolare $\int \frac{dx}{2+18x^2}$.

3. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$:

$$\underbrace{3^{2x-1}}_a \ll \underbrace{x^3 2^x}_b \ll \underbrace{\sin(4^x)}_c \ll \underbrace{\frac{4^x-1}{2^x+1}}_d \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

4. Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 4 della funzione $f(x) := (1+x^2)\sqrt[4]{1-4x^2}$.

5. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{3n+1}}{4^{2n}}$.

6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ risulta finito l'integrale improprio $\int_0^2 \frac{dx}{(4-x^2)^{2a}}$.

7. Trovare le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 4\dot{x} + 4x = 0$ che soddisfano la condizione iniziale $x(0) = 0$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $-1 < x \leq 1$, $1 - \sin(\pi x) \leq y \leq \log(x+1)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{2-3x}{2+3x}$; b) x^{2x} ; c) $\log\left(\frac{2^x}{5x^4}\right)$.

2. Calcolare $\int_0^{1/2} \frac{dx}{2+8x^2}$.

3. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$:

$$\underbrace{\frac{\log x}{x^2}}_a \ll \underbrace{\log \log x}_b \ll \underbrace{\frac{x+1}{x^3-1}}_c \ll \underbrace{\frac{x-1}{x^4+1}}_d \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

4. Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 6 della funzione $f(x) := (1+x^3)\sqrt[3]{1-3x^3}$.

5. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{3n-1}}{3^{2n}}$.

6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ risulta finito l'integrale improprio $\int_0^3 \frac{dx}{(9-x^2)^a}$.

7. Trovare le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 2\dot{x} + 2x = 0$ che soddisfano la condizione iniziale $x(0) = 0$.

8. Trovare graficamente le $x \in (-1, 1]$ che risolvono la disequazione $\log(x+1) \leq 1 - \sin(\pi x)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{3+4x}{3-4x}$; b) x^{-3x} ; c) $\log\left(\frac{5x^6}{3^x}\right)$.

2. Calcolare $\int \frac{dx}{3 + 12x^2}$.
3. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$:

$$\underbrace{1 + x2^x}_a \ll \underbrace{\frac{4^x - 1}{2^x + 1}}_b \ll \underbrace{\sin(4^x)}_c \ll \underbrace{\frac{x^4 + 1}{x - 1}}_d \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$
4. Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 8 della funzione $f(x) := (1 + x^4)^4 \sqrt{1 - 4x^4}$.
5. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{2n-1}}{2^{4n}}$.
6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ risulta finito l'integrale improprio $\int_0^2 \frac{dx}{(4 - x^2)^{3a}}$.
7. Trovare le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4\dot{x} + 5x = 0$ che soddisfano la condizione iniziale $x(0) = 0$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $-2 \leq x \leq 0$, $(x + 1)^3 \leq y \leq 1 - \cos(\pi x)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{3 - 2x}{3 + 2x}$; b) x^{4x} ; c) $\log\left(\frac{3^x}{4x^5}\right)$.
2. Calcolare $\int_0^{1/3} \frac{dx}{2 + 18x^2}$.
3. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$:

$$\underbrace{x^2 \log x + 1}_a \ll \underbrace{\frac{x^3 + 1}{x - 1}}_b \ll \underbrace{\sin(2^x)}_c \ll \underbrace{\frac{4^x - 1}{2^x + 1}}_d \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$
4. Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 8 della funzione $f(x) := (1 + x^4)^3 \sqrt{1 - 3x^4}$.
5. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{3n-1}}{4^{2n}}$.
6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ risulta finito l'integrale improprio $\int_0^3 \frac{dx}{(9 - x^2)^{2a}}$.
7. Trovare le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 2\dot{x} + x = 0$ che soddisfano la condizione iniziale $x(0) = 0$.
8. Trovare graficamente le $x \in [-2, 0]$ che risolvono la disequazione $1 - \cos(\pi x) \leq (x + 1)^3$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che

$$7 \leq y \leq \frac{16}{1 + x^4}.$$

- b) Tra tutti i rettangoli inscritti in A e con base sulla retta di equazione $y = 7$, trovare quelli di area massima e di area minima (ammesso che esistano).

2. Dato $a > 0$, consideriamo la funzione

$$f(x) := \int_4^{x^2} \frac{dt}{(1+t^4)^a}.$$

- a) Dire per quali $a > 0$ la funzione f ha limite finito a $+\infty$.
 - b) Determinare il dominio di definizione, la derivata, e i punti di massimo e minimo di f .
 - c) Scrivere la derivata seconda di f e dire per quali $a > 0$ questa funzione è convessa.
 - d) Determinare i punti in cui f vale zero e studiare il segno di f .
 - e) Disegnare il grafico di f per $a = 1/7$.
3. a) Per ogni numero intero k indichiamo con $f_k(x)$ la restrizione della funzione $\sin x$ all'intervallo $\pi(k - \frac{1}{2}) \leq x \leq \pi(k + \frac{1}{2})$. Mostrare che la funzione f_k è invertibile e calcolarne l'inversa.
- b) Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = e^t / \cos x$ che soddisfa la condizione iniziale $x(0) = \pi$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che

$$11 \leq y \leq \frac{24}{1+x^6}.$$

- b) Tra tutti i rettangoli inscritti in A e con base sulla retta di equazione $y = 11$, trovare quelli di area massima e di area minima (ammesso che esistano).
2. Dato $a > 0$, consideriamo la funzione
- $$f(x) := \int_9^{x^2} \frac{dt}{(1+t^4)^a}.$$
- a) Dire per quali $a > 0$ la funzione f ha limite finito a $+\infty$.
 - b) Determinare il dominio di definizione, la derivata, e i punti di massimo e minimo di f .
 - c) Scrivere la derivata seconda di f e dire per quali $a > 0$ questa funzione è convessa.
 - d) Determinare i punti in cui f vale zero e studiare il segno di f .
 - e) Disegnare il grafico di f per $a = 1/3$.
3. a) Per ogni numero intero k indichiamo con $f_k(x)$ la restrizione della funzione $\sin x$ all'intervallo $\pi(k - \frac{1}{2}) \leq x \leq \pi(k + \frac{1}{2})$. Mostrare che la funzione f_k è invertibile e calcolarne l'inversa.
- b) Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = e^t / \cos x$ che soddisfa la condizione iniziale $x(0) = -\pi$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che

$$7 \leq y \leq \frac{16}{1+2x^4}.$$

- b) Tra tutti i rettangoli inscritti in A e con base sulla retta di equazione $y = 7$, trovare quelli di area massima e di area minima (ammesso che esistano).
2. Dato $a > 0$, consideriamo la funzione
- $$f(x) := \int_4^{x^2} \frac{dt}{(1+t^6)^a}.$$
- a) Dire per quali $a > 0$ la funzione f ha limite finito a $+\infty$.
 - b) Determinare il dominio di definizione, la derivata, e i punti di massimo e minimo di f .

- c) Scrivere la derivata seconda di f e dire per quali $a > 0$ questa funzione è convessa.
- d) Determinare i punti in cui f vale zero e studiare il segno di f .
- e) Disegnare il grafico di f per $a = 1/3$.
3. a) Per ogni numero intero k indichiamo con $f_k(x)$ la restrizione della funzione $\sin x$ all'intervallo $\pi(k - \frac{1}{2}) \leq x \leq \pi(k + \frac{1}{2})$. Mostrare che la funzione f_k è invertibile e calcolarne l'inversa.
- b) Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = e^t / \cos x$ che soddisfa la condizione iniziale $x(0) = \pi$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che

$$11 \leq y \leq \frac{24}{1 + 2x^6}.$$

- b) Tra tutti i rettangoli inscritti in A e con base sulla retta di equazione $y = 11$, trovare quelli di area massima e di area minima (ammesso che esistano).

2. Dato $a > 0$, consideriamo la funzione

$$f(x) := \int_9^{x^2} \frac{dt}{(1 + t^6)^a}.$$

- a) Dire per quali $a > 0$ la funzione f ha limite finito a $+\infty$.
- b) Determinare il dominio di definizione, la derivata, e i punti di massimo e minimo di f .
- c) Scrivere la derivata seconda di f e dire per quali $a > 0$ questa funzione è convessa.
- d) Determinare i punti in cui f vale zero e studiare il segno di f .
- e) Disegnare il grafico di f per $a = 1/7$.
3. a) Per ogni numero intero k indichiamo con $f_k(x)$ la restrizione della funzione $\sin x$ all'intervallo $\pi(k - \frac{1}{2}) \leq x \leq \pi(k + \frac{1}{2})$. Mostrare che la funzione f_k è invertibile e calcolarne l'inversa.
- b) Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = e^t / \cos x$ che soddisfa la condizione iniziale $x(0) = -\pi$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) $\frac{12}{(2-3x)^2}$; b) $-2(\log x + 1)x^{-2x}$; c) $\left[\log \left(\frac{5x^4}{2^x} \right) \right]' = [\log 5 + 4 \log x - x \log 2]' = \frac{4}{x} - \log 2$.

2. Usando il cambio di variabile $2x = t$ si ottiene

$$\int \frac{dx}{2+8x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+(2x)^2} = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{4} \arctan t + c = \frac{1}{4} \arctan(2x) + c.$$

3. L'ordine corretto è $d \ll b \ll c \ll a$.

4. $f(x) = (1+x^3) \left[1 + \frac{1}{4}(-4x^3) - \frac{3}{32}(-4x^3)^2 + o(x^6) \right] = 1 - \frac{5}{2}x^6 + o(x^6)$.

5. Ci si riconduce alla serie geometrica: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{3n+1}}{3^{2n}} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^3}{3^2} \right)^n = 2 \frac{1}{1-8/9} = 18$.

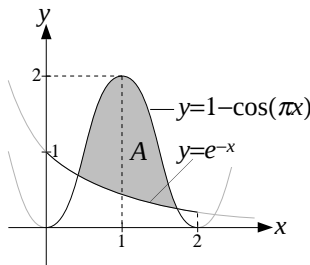
6. L'integrale è improprio in $x = 2$, e utilizzando il cambio di variabile $x = 2 - t$ si ottiene

$$\int_0^2 \frac{dx}{(4-x^2)^a} = \int_0^2 \frac{dt}{(4t-t^2)^a} \approx \int_0^2 \frac{dt}{(4t)^a} \approx \int_0^1 \frac{dt}{t^a}$$

e quindi l'integrale è finito per $a < 1$.

7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = cte^{-2t}$ con $c \in \mathbb{R}$.

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) $\frac{-24}{(3+4x)^2}$; b) $3(\log x + 1)x^{3x}$; c) $\left[\log \left(\frac{3x}{5x^6} \right) \right]' = [x \log 3 - \log 5 - 6 \log x]' = -\frac{6}{x} + \log 3$.

2. Usando il cambio di variabile $2x = t$ si ottiene

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{3+12x^2} = \frac{1}{3} \int_0^{1/2} \frac{dx}{1+(2x)^2} = \frac{1}{6} \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{6} \left[\arctan t \right]_0^1 = \frac{\pi}{24}.$$

3. L'ordine corretto è $c \ll b \ll a \ll d$.

4. $f(x) = (1+x^2) \left[1 + \frac{1}{3}(-3x^2) - \frac{1}{9}(-3x^2)^2 + o(x^4) \right] = 1 - 2x^4 + o(x^4)$.

5. Ci si riconduce alla serie geometrica: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{2n+1}}{2^{4n}} = 3 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3^2}{2^4} \right)^n = 3 \frac{1}{1-9/16} = \frac{48}{7}$.

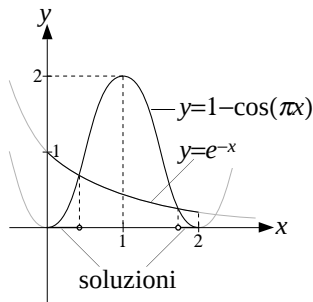
6. L'integrale è improprio in $x = 3$, e utilizzando il cambio di variabile $x = 3 - t$ si ottiene

$$\int_0^3 \frac{dx}{(9-x^2)^{3a}} = \int_0^3 \frac{dt}{(6t-t^2)^{3a}} \approx \int_0^3 \frac{dt}{(6t)^{3a}} \approx \int_0^1 \frac{dt}{t^{3a}}$$

e quindi l'integrale è finito per $a < 1/3$.

7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = ce^{-t} \sin t$ con $c \in \mathbb{R}$.

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) $\frac{12}{(3-2x)^2}$; b) $-4(\log x + 1)x^{-4x}$; c) $\left[\log \left(\frac{4x^5}{3x} \right) \right]' = [\log 4 + 5 \log x - x \log 3]' = \frac{5}{x} - \log 3$.

2. Usando il cambio di variabile $3x = t$ si ottiene

$$\int \frac{dx}{2+18x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+(3x)^2} = \frac{1}{6} \int \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{6} \arctan t + c = \frac{1}{6} \arctan(3x) + c.$$

3. L'ordine corretto è $c \ll d \ll b \ll a$.

$$4. f(x) = (1+x^2) \left[1 + \frac{1}{4}(-4x^2) - \frac{3}{32}(-4x^2)^2 + o(x^4) \right] = 1 - \frac{5}{2}x^4 + o(x^4).$$

5. Ci si riconduce alla serie geometrica: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{3n+1}}{4^{2n}} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^3}{4^2} \right)^n = 2 \frac{1}{1-1/2} = 4$.

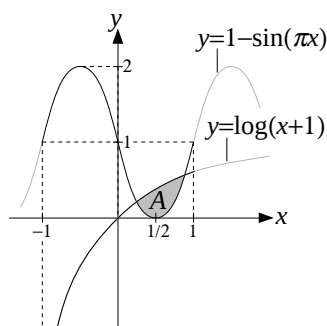
6. L'integrale è improprio in $x = 2$, e utilizzando il cambio di variabile $x = 2 - t$ si ottiene

$$\int_0^2 \frac{dx}{(4-x^2)^{2a}} = \int_0^2 \frac{dt}{(4t-t^2)^{2a}} \approx \int_0^2 \frac{dt}{(4t)^{2a}} \approx \int_0^1 \frac{dt}{t^{2a}}$$

e quindi l'integrale è finito per $a < 1/2$.

7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = cte^{2t}$ con $c \in \mathbb{R}$.

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) $\frac{-12}{(2+3x)^2}$; b) $2(\log x + 1)x^{2x}$; c) $\left[\log \left(\frac{2x}{5x^4} \right) \right]' = [x \log 2 - \log 5 - 4 \log x]' = -\frac{4}{x} + \log 2$.

2. Usando il cambio di variabile $2x = t$ si ottiene

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{2+8x^2} = \frac{1}{2} \int_0^{1/2} \frac{dx}{1+(2x)^2} = \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{4} \left| \arctan t \right|_0^1 = \frac{\pi}{16}.$$

3. L'ordine corretto è $d \ll c \ll a \ll b$.

$$4. f(x) = (1+x^3) \left[1 + \frac{1}{3}(-3x^3) - \frac{1}{9}(-3x^3)^2 + o(x^6) \right] = 1 - 2x^6 + o(x^6).$$

$$5. \text{ Ci si riconduce alla serie geometrica: } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{3n-1}}{3^{2n}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^3}{3^2} \right)^n = \frac{1}{2} \frac{1}{1-8/9} = \frac{9}{2}.$$

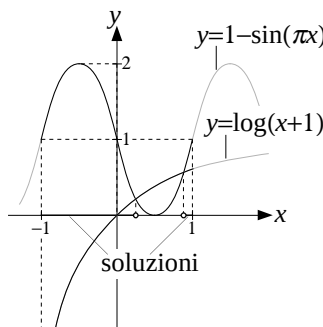
6. L'integrale è improprio in $x = 3$, e utilizzando il cambio di variabile $x = 3 - t$ si ottiene

$$\int_0^3 \frac{dx}{(9-x^2)^a} = \int_0^3 \frac{dt}{(6t-t^2)^a} \approx \int_0^3 \frac{dt}{(6t)^a} \approx \int_0^1 \frac{dt}{t^a}$$

e quindi l'integrale è finito per $a < 1$.

7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = ce^t \sin t$ con $c \in \mathbb{R}$.

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

$$1. \text{ a) } \frac{24}{(3-4x)^2}; \text{ b) } -3(\log x + 1)x^{-3x}; \text{ c) } \left[\log \left(\frac{5x^6}{3^x} \right) \right]' = [\log 5 + 6 \log x - x \log 3]' = \frac{6}{x} - \log 3.$$

2. Usando il cambio di variabile $2x = t$ si ottiene

$$\int \frac{dx}{3+12x^2} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{1+(2x)^2} = \frac{1}{6} \int \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{6} \arctan t + c = \frac{1}{6} \arctan(2x) + c.$$

3. L'ordine corretto è $c \ll d \ll b \ll a$.

$$4. f(x) = (1+x^4) \left[1 + \frac{1}{4}(-4x^4) - \frac{3}{32}(-4x^4)^2 + o(x^8) \right] = 1 - \frac{5}{2}x^8 + o(x^8).$$

$$5. \text{ Ci si riconduce alla serie geometrica: } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{2n-1}}{2^{4n}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3^2}{2^4} \right)^n = \frac{1}{3} \frac{1}{1-9/16} = \frac{16}{21}.$$

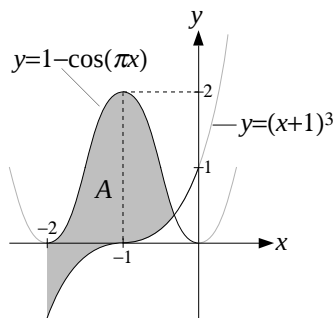
6. L'integrale è improprio in $x = 2$, e utilizzando il cambio di variabile $x = 2 - t$ si ottiene

$$\int_0^2 \frac{dx}{(4-x^2)^{3a}} = \int_0^2 \frac{dt}{(4t-t^2)^{3a}} \approx \int_0^2 \frac{dt}{(4t)^{3a}} \approx \int_0^1 \frac{dt}{t^{3a}}$$

e quindi l'integrale è finito per $a < 1/3$.

7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = ce^{-2t} \sin t$ con $c \in \mathbb{R}$.

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. a) $\frac{-12}{(3+2x)^2}$; b) $4(\log x + 1)x^{4x}$; c) $\left[\log \left(\frac{3x}{4x^5} \right) \right]' = [x \log 3 - \log 4 - 5 \log x]' = -\frac{5}{x} + \log 3$.

2. Usando il cambio di variabile $3x = t$ si ottiene

$$\int_0^{1/3} \frac{dx}{2+18x^2} = \frac{1}{2} \int_0^{1/3} \frac{dx}{1+(3x)^2} = \frac{1}{6} \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{6} \left[\arctan t \right]_0^1 = \frac{\pi}{24}.$$

3. L'ordine corretto è $c \ll b \ll a \ll d$.

4. $f(x) = (1+x^4) \left[1 + \frac{1}{3}(-3x^4) - \frac{1}{9}(-3x^4)^2 + o(x^8) \right] = 1 - 2x^8 + o(x^8)$.

5. Ci si riconduce alla serie geometrica: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{3n-1}}{4^{2n}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^3}{4^2} \right)^n = \frac{1}{2} \frac{1}{1-1/2} = 1$.

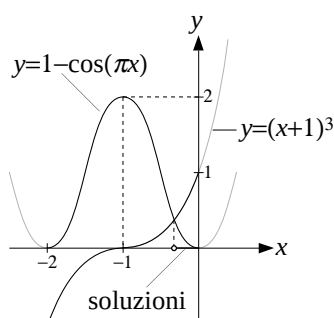
6. L'integrale è improprio in $x = 3$, e utilizzando il cambio di variabile $x = 3 - t$ si ottiene

$$\int_0^3 \frac{dx}{(9-x^2)^{2a}} = \int_0^3 \frac{dt}{(6t-t^2)^{2a}} \approx \int_0^3 \frac{dt}{(6t)^{2a}} \approx \int_0^1 \frac{dt}{t^{2a}}$$

e quindi l'integrale è finito per $a < 1/2$.

7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = cte^{-t}$ con $c \in \mathbb{R}$.

8.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

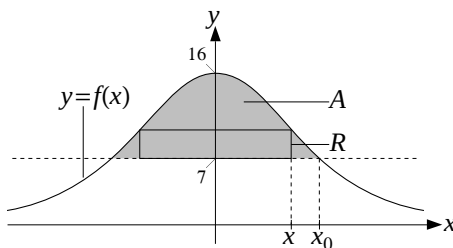
1. a) la funzione

$$f(x) := \frac{16}{1+x^4}$$

è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, è pari e strettamente positiva, e tende a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$. Studiando il segno della derivata prima

$$f'(x) := \frac{-64x^3}{(1+x^4)^2}$$

si vede che la f è crescente sulla semiretta $(-\infty, 0]$ e decrescente sulla semiretta $[0, +\infty)$. Utilizzando questi dati possiamo tracciare il grafico di f e l'insieme A (per renderlo più comprensibile, il disegno sotto è stato tracciato senza rispettare le corrette proporzioni).



b) Ci interessando i rettangoli R rappresentati nella figura sopra; se indichiamo con x l'ascissa dei due vertici di destra di R , abbiamo che R stesso è univocamente determinato da x , e che x varia nell'intervallo $[0, x_0]$, dove x_0 è la soluzione positiva l'equazione $f(x) = 7$ e vale quindi

$$x_0 = \sqrt[4]{9/7}.$$

Osserviamo ora che la base di R è $2x$ mentre l'altezza è $f(x) - 7$, e quindi l'area, espressa in funzione di x , è

$$a(x) := 2x(f(x) - 7) = \frac{18x - 14x^5}{1 + x^4}.$$

Dobbiamo quindi determinare i punti di massimo e minimo della funzione a relativamente all'intervallo $[0, x_0]$. La derivata di a è data da

$$a'(x) = \frac{18 - 124x^4 - 14x^8}{(1 + x^4)^2};$$

per studiarne il segno usiamo il cambio di variabile $t = x^4$, che permette di ricondursi allo studio del segno di un polinomio di secondo grado, ed otteniamo che a è crescente nell'intervallo $[0, x_m]$ con $x_m := 1/\sqrt[4]{7}$, e decrescente nell'intervallo $[x_m, x_0]$.

In particolare x_m è il punto di massimo assoluto di a , ed il corrispondente valore massimo è $a(x_m) = 2 \cdot 7^{3/4}$, mentre 0 e x_0 sono i punti di minimo assoluto, ed il valore minimo è 0 ; in effetti a questi due punti corrispondono rettangoli degeneri, con base o altezza uguale a zero (quindi il valore minimo dell'area non viene raggiunto tra i rettangoli "veri").

2. a) Per definizione di integrale improprio

$$L := \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \int_4^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^4)^a} \approx \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{4a}}$$

ed in particolare L è finito per $a > 1/4$.

b) Si vede subito che la funzione $f(x)$ è ben definita per ogni $x \in \mathbb{R}$ ed è pari. Studiando il segno della derivata prima

$$f'(x) = \frac{2x}{(1+x^8)^a}$$

si ottiene che f cresce nella semiretta $[0, +\infty)$ e decresce nella semiretta $(-\infty, 0]$. In particolare 0 è il punto di minimo assoluto, mentre non esistono punti di massimo, e l'estremo superiore dei valori viene raggiunto per $x \rightarrow \pm\infty$ ed è uguale al limite L studiato al punto a).

c) La derivata seconda di f è data da

$$f''(x) = 2 \frac{1 + (1-8a)x^8}{(1+x^8)^{a+1}}.$$

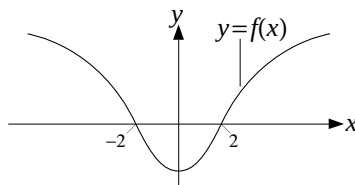
Distinguiamo ora due casi:

- se il coefficiente $1 - 8a$ che appare al numeratore è positivo, vale a dire se $a \leq 1/8$, allora la derivata seconda di f è chiaramente sempre positiva, ed f è convessa su tutto $\mathbb{R}$;
- se $a > 1/8$, studiando il segno del numeratore della derivata seconda otteniamo che f è convessa nell'intervallo $[-x_c, x_c]$ con $x_c := (8a - 1)^{-1/8}$ e concava nelle semirette $(-\infty, -x_c]$ e $[x_c, +\infty)$, in particolare la funzione non è convessa su tutto $\mathbb{R}$.

d) Poiché la funzione integranda $(1+t^4)^{-a}$ che appare nella definizione di f è sempre strettamente positiva, abbiamo che l'integrale che definisce è nullo, positivo o negativo a seconda che l'estremo di integrazione x^2 sia uguale, maggiore o minore di 4. Per la precisione

- $f(x) = 0$ quando $x^2 = 4$, cioè per $x = \pm 2$;
- $f(x) > 0$ quando $x^2 > 4$, cioè per $x < -2$ oppure $x > 2$,
- $f(x) < 0$ quando $x^2 < 4$, cioè per $-2 < x < 2$.

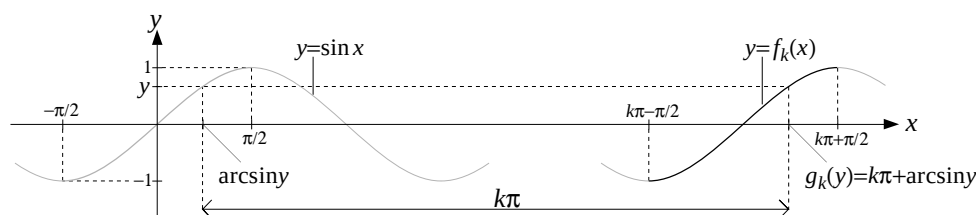
e) Utilizzando quanto detto ai punti precedenti otteniamo il grafico riportato sotto.



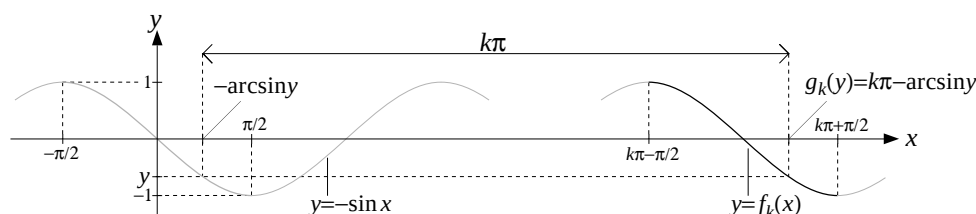
3. a) Osservando il grafico di $\sin x$ si vede subito che l'immagine di f_k è l'intervallo $[-1, 1]$, ed f_k è strettamente crescente per k pari e strettamente decrescente per k dispari. Quindi f_k ammette una funzione inversa

$$g_k : [-1, 1] \rightarrow \left[\left(k - \frac{1}{2}\right)\pi, \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi \right].$$

Caso k pari:



Caso k dispari:



Dal disegno si vede chiaramente che quando k è pari il grafico di f_k è la traslazione orizzontale di $k\pi$ (verso destra se k è positivo) del grafico della restrizione di $y = \sin x$ all'intervallo $[-\pi/2, \pi/2]$, e siccome l'inversa di quest'ultima funzione è (per definizione) $x = \arcsin y$, abbiamo che

$$g_k(y) = k\pi + \arcsin y \quad \text{per } k \text{ pari.}$$

Viceversa, per k dispari il grafico di f_k è la traslazione orizzontale di $k\pi$ del grafico della restrizione di $y = -\sin x$ all'intervallo $[-\pi/2, \pi/2]$, e siccome l'inversa di quest'ultima funzione è $x = -\arcsin y$, abbiamo che

$$g_k(y) = k\pi - \arcsin y \quad \text{per } k \text{ dispari.}$$

b) Si tratta di un'equazione a variabili separabili. Procedendo al solito modo si arriva all'equazione $\sin x = e^t + c$, ed imponendo la condizione iniziale $x(0) = \pi$ si ottiene $c = -1$, ovvero

$$\sin x = e^t - 1.$$

Resta dunque da esplicitare la x , tuttavia $x(t) = \arcsin(e^t - 1)$ non è la soluzione cercata, perché per $t = 0$ vale 0 invece di π . Il punto è che $\arcsin y$ è l'inversa "sbagliata" di $\sin x$ perché porta 0 in 0, mentre quella giusta è quella che porta 0 in π , vale a dire, per quanto visto al punto precedente, $g_1(y) = \pi - \arcsin y$. Pertanto la soluzione cercata è

$$x(t) = \pi - \arcsin(e^t - 1).$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Analogo al gruppo 1. In questo caso x varia tra 0 e $x_0 := \sqrt[6]{13/11}$ e l'area del rettangolo R , espressa in funzione di x , è pari a

$$a(x) = \frac{26x - 22x^7}{1 + x^6},$$

il valore massimo dell'area è $2 \cdot 11^{5/6}$ e viene assunto per $x = 1/\sqrt[6]{11}$, mentre il valore minimo è 0 e viene assunto per $x = 0$ e $x = x_0$ (valori che corrispondono a rettangoli degeneri).

2. a) Uguale al gruppo 1.
 b) Uguale al gruppo 1.
 c) Uguale al gruppo 1.
 d) Analogo al gruppo 1. La funzione f è nulla per $x = \pm 3$, strettamente positiva per $x < -3$ e $x > 3$, strettamente negativa per $-3 < x < 3$.
3. a) Uguale al gruppo 1.
 b) Analogo al gruppo 1. La soluzione è $x(t) = g_{-1}(e^t - 1) = -\pi - \arcsin(e^t - 1)$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Analogo al gruppo 1. In questo caso x varia tra 0 e $x_0 := \sqrt[4]{9/14}$ e l'area del rettangolo R , espressa in funzione di x , è pari a

$$a(x) = \frac{18x - 28x^5}{1 + 2x^4},$$

il valore massimo dell'area è $14^{3/4}$ e viene assunto per $x = 1/\sqrt[4]{14}$, mentre il valore minimo è 0 e viene assunto per $x = 0$ e $x = x_0$ (valori che corrispondono a rettangoli degeneri).

2. a) Analogo al gruppo 1. Il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ è finito per $a > 1/4$.
 b) Analogo al gruppo 1. La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$ e pari, e studiando il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{2x}{(1 + x^{12})^a}$$

si ottiene che 0 è il punto di minimo assoluto, che non ci sono punti di massimo, e che l'estremo superiore dei valori è raggiunto per $x \rightarrow \pm\infty$.

- c) La derivata seconda di f è data da

$$f''(x) = 2 \frac{1 + (1 - 12a)x^{12}}{(1 + x^{12})^{a+1}},$$

in particolare la funzione f è convessa se e solo se $a \leq 1/12$.

- d) Uguale al gruppo 1.

3. Uguale al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Analogo al gruppo 1. In questo caso x varia tra 0 e $x_0 := \sqrt[6]{13/22}$ e l'area del rettangolo R , espressa in funzione di x , è pari a

$$a(x) = \frac{26x - 44x^7}{1 + 2x^6},$$

il valore massimo dell'area è $22^{5/6}$ e viene assunto per $x = 1/\sqrt[6]{22}$, mentre il valore minimo è 0 e viene assunto per $x = 0$ e $x = x_0$ (valori che corrispondono a rettangoli degeneri).

2. a) Uguale al gruppo 3.
b) Uguale al gruppo 3.
c) Uguale al gruppo 3.
d) Uguale al gruppo 2.
3. Uguale al gruppo 2.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 4. Quasi tutti i presenti hanno dato una risposta sbagliata, perché hanno usato uno sviluppo insufficiente dell'espressione sotto radice. Per esempio, nel caso del gruppo 1 lo svolgimento sembra essere stato il seguente:

$$(1+x^3)\sqrt[4]{1-4x^3} = (1+x^3)[1-x^3+o(x^3)] = 1-x^6+o(x^3),$$

ma il resto $o(x^3)$ non autorizza a dire che il polinomio ottenuto è lo sviluppo di Taylor di ordine 6 della funzione (e infatti non lo è). Tuttavia questo errore risulta evidente solo scrivendo il resto...

- Prima parte, esercizio 6. Molti dei presenti hanno dato una risposta sbagliata. Nel caso del gruppo 1 (e un analogo discorso vale per gli altri gruppi) molti non si siano accorti che l'integrale è improprio in 2 e non in 0, mentre altri lo hanno erroneamente ricondotto all'integrale improprio $\int_0^1 dt/t^{2a}$ invece che $\int_0^1 dt/t^a$.

- Seconda parte, esercizio 1. Quasi tutti i presenti hanno disegnato correttamente l'insieme A , ma non i rettangoli di cui si deve studiare l'area, e di conseguenza, anche quando il problema è stato impostato correttamente, non hanno spiegato a cosa si riferisce la variabile x . In particolare alcuni hanno indicato con x la base del rettangolo (invece che l'ascissa dei vertici di destra), ma poi, nel calcolare l'altezza del rettangolo, hanno implicitamente indicato con x l'ascissa dei vertici.

Inoltre quasi nessuno ha spiegato chiaramente dove varia la x , e molti hanno esplicitamente considerato valori di x negativi, per i quali, sulla base della formula data, l'area del rettangolo è negativa...

- Seconda parte, esercizio 2. Diversi dei presenti invece della funzione $f(x)$ hanno studiato $1/(1+x^4)^a$ (qui mi riferisco al gruppo 1). Quasi nessuno dei presenti ha studiato il segno di f , e quasi nessuno ha tracciato il grafico di f , anche se diversi avevano tutti gli elementi necessari per farlo.

- Seconda parte, esercizio 3. Diversi dei presenti che hanno svolto l'esercizio hanno spiegato perché la funzione f_k è invertibile, e in alcuni (pochi) casi hanno anche disegnato correttamente il grafico della funzione inversa, ma *nessuno* ne ha scritto la formula giusta.

Inoltre quasi nessuno dei presenti sembra aver fatto il collegamento tra il punto a) ed il punto b), e tutti quelli che hanno affrontato questo punto hanno dato come soluzione $x(t) = \arcsin(e^t - 1)$.